Kedy znížiť antihypertenzívnu liečbu u krehkého seniora?

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 08.10.2026

Liečba artériovej hypertenzie znižuje kardiovaskulárne riziko, jej intenzita však nemusí zostať primeraná počas celého života. U človeka s pokročilou krehkosťou, multimorbiditou, polyfarmáciou a klesajúcim krvným tlakom môže pôvodne vhodná kombinácia liekov predstavovať neprimeranú liečebnú záťaž.

Otázkou preto nie je, či starší ľudia potrebujú antihypertenzíva. Rozhodujúce je, či konkrétny pacient naďalej potrebuje všetky lieky v pôvodných dávkach, či ich toleruje a či očakávaný prínos zodpovedá jeho aktuálnym cieľom starostlivosti. Randomizovaná štúdia RETREAT-FRAIL túto otázku skúmala v úzko definovanej populácii. Jej výsledky podporujú riadenú individualizáciu, nie plošné vysadzovanie liekov.



Depreskripcia antihypertenzív nie je opustenie liečby. Je to monitorovaná a podľa potreby reverzibilná úprava podľa krehkosti, tolerancie, ďalších indikácií a cieľov starostlivosti.

Čo RETREAT-FRAIL skutočne skúmal

RETREAT-FRAIL bola multicentrická randomizovaná kontrolovaná štúdia vo francúzskych zariadeniach dlhodobej starostlivosti. Zaradení boli obyvatelia vo veku najmenej 80 rokov s krehkosťou, systolickým krvným tlakom nižším ako 130 mmHg a liečbou viac než jedným antihypertenzívom. Celkovo 1 048 účastníkov bolo pridelených v pomere 1 : 1 k protokolovo riadenej postupnej redukcii liečby alebo k obvyklej starostlivosti. Plánované sledovanie trvalo najviac štyri roky; odhadovaný medián potenciálneho sledovania bol 38,4 mesiaca.

Medzi východiskom a poslednou návštevou klesol priemerný počet antihypertenzív v redukčnom ramene z 2,6 na 1,5 a v ramene obvyklej starostlivosti z 2,5 na 2,0. Systolický tlak sa pri redukcii zvýšil v priemere o 4,1 mmHg viac než pri obvyklej starostlivosti (95 % interval spoľahlivosti 1,9–5,7 mmHg).

Výsledok	Postupná redukcia	Obvyklá starostlivosť
Randomizovaní pacienti	528	520
Úmrtie z akejkoľvek príčiny	326 (61,7 %)	313 (60,2 %)

Výsledok	Postupná redukcia	Obvyklá starostlivosť
Upravený pomer hazardov mortality	HR 1,02; 95 % IS 0,86–1,21; p = 0,78	

Protokol postupnej redukcie **neznížil celkovú mortalitu**. Medzi ramenami neboli zjavné rozdiely v nežiaducich udalostiach. Interval spoľahlivosti mortality však zahŕňa možný 14 % relatívny prínos aj 21 % relatívne zvýšenie rizika. Štúdia preto nedokazuje úplnú rovnocennosť ani bezrizikovosť oboch postupov.

Negatívny výsledok nie je dôkazom ekvivalencie

RETREAT-FRAIL bola štúdia superiority s primárnou otázkou, či redukcia zníži mortalitu. Nebola navrhnutá ako noninferioritná štúdia s vopred stanovenou hranicou prijateľného zhoršenia. Formulácia „nezistil sa štatisticky významný rozdiel“ preto neznamená „postupy sú dokázateľne rovnako bezpečné“.

Rovnako nesprávne by bolo štúdiu interpretovať ako dôkaz škodlivosti depreskripcie: bodový odhad HR 1,02 bol blízko neutrálnej hodnoty a nežiaduce udalosti sa zjavne nelíšili. Najpresnejší záver je užší: v tejto veľmi starej, krehkej a inštitucionalizovanej populácii postupná redukcia počtu antihypertenzív znížila liekovú záťaž a mierne zvýšila systolický tlak, ale nepreukázala zníženie celkovej mortality.

Na koho sa výsledok vzťahuje a na koho nie

Krehkosť je stav zníženej fyziologickej rezervy a zvýšenej zraniteľnosti voči záťaži. Nie je synonymom chronologického veku, multimorbidity ani pobytu v zariadení. Posudzujú sa najmä mobilita, sebestačnosť, svalová sila, výživa, kognitívne funkcie, pády a schopnosť zotaviť sa po akútnom ochorení.

Výsledky RETREAT-FRAIL nemožno automaticky preniesť na:

- funkčne zdatných ľudí vo veku nad 80 rokov,
- pacientov užívajúcich iba jedno antihypertenzívum,
- pacientov so systolickým tlakom ≥ 130 mmHg,
- mladších pacientov s krehkosťou,
- dialyzovaných pacientov ani osoby po transplantácii obličky,
- pacientov s akútnou obehovou nestabilitou.

Odporúčania ESC z roku 2024 zdôrazňujú, že dobre tolerovanú liečbu netreba u veľmi starého alebo krehkého pacienta automaticky rušiť. Pri progresii krehkosti, poklese tlaku, symptomatickej ortostatickej hypotenzii alebo obmedzenej očakávanej dĺžke života však môže byť potrebná individualizácia a depreskripcia. Cieľ 120–129/70–79 mmHg sa na stredne až ťažko krehkých pacientov nemusí dať bezpečne zovšeobecniť.

Hodnota 130 mmHg nie je automatický prah na vysadenie

Systolický tlak pod 130 mmHg bol vstupným kritériom štúdie, nie univerzálnou terapeutickou hranicou. Jednorazové meranie nestačí. Pred zmenou liečby treba posúdiť:

- opakovateľnosť hodnôt a správnosť techniky merania,
- tlak a pulz po postavení, ak je vyšetrenie bezpečné,
- závraty, presynkopy, synkopy, pády, únavu a zhoršenie mobility,
- denný profil tlaku alebo domáce či ambulantné monitorovanie, ak je uskutočniteľné,
- príjem tekutín, hmotnosť a objemový stav,
- nedávne zmeny liekov a súbežné lieky zhoršujúce ortostatickú toleranciu,
- funkciu obličiek, sodík a draslík podľa konkrétnej liečby a klinického stavu.

Nízky tlak môže byť dôsledkom nadmernej liečby, ale aj dehydratácie, malnutrície, úbytku hmotnosti, infekcie, krvácania, srdcového zlyhávania, autonómnej dysfunkcie alebo pokročilého systémového ochorenia. Asociácia nízkeho tlaku s mortalitou v observačných štúdiách preto sama osebe nedokazuje škodlivosť antihypertenzív; významnú úlohu môže mať reverzná kauzalita.

Pred redukciou treba poznať všetky indikácie

Liek znižujúci tlak nemusí byť predpísaný iba na hypertenziu. Odstránenie „antihypertenzíva“ môže súčasne znamenať vysadenie prognostickej alebo symptomatickej liečby iného ochorenia.

Lieková skupina	Čo treba preveriť	Osobitné riziko pri úprave
ACE inhibítor alebo sartán	Srdcové zlyhávanie, albuminurická CKD, stav po infarkte	Kreatinín, draslík, objemový stav
Betablokátor	Srdcové zlyhávanie, angína, fibrilácia predsiení, stav po infarkte	Rebound tachykardia alebo ischémia pri náhlom vysadení
Diuretikum	Kongescia a riziko jej návratu	Opuchy, dýchavica, hmotnosť, sodík a draslík
Antagonista mineralokortikoidových receptorov	Srdcové zlyhávanie, primárny aldosteronizmus, ďalšia kardiorenálna indikácia	Hyperkaliémia a zmena funkcie obličiek
Centrálne pôsobiaci liek	Aktuálna potreba a tolerancia	Rebound hypertenzia pri náhlom vysadení
Alfablokátor	Aj urologická indikácia	Ortostatická hypotenzia a pády

Nefrologický pohľad: tlak, perfúzia a kongescia

Pri chronickej chorobe obličiek treba vyvažovať dlhodobú nefroprotekciu s aktuálnou toleranciou liečby. Hypovolémia, hypotenzia a akútne ochorenie môžu znížiť perfúzny tlak obličiek. Riziko akútneho poškodenia obličiek zvyšuje najmä kombinácia diuretika, blokátora renínovo-angiotenzínového systému a nesteroidového antiflogistika v období dehydratácie alebo hemodynamickej nestability.

Na druhej strane, redukcia diuretika u pacienta s kongesciou môže zhoršiť venózne preťaženie a funkciu obličiek. **Nízky tlak nie je automatickým dôvodom na podanie tekutín ani na vysadenie diuretika.** Rozhodujú klinické známky objemového stavu, perfúzia, diuréza, hmotnosť, dýchavica, opuchy, kreatinín a elektrolyty.

RETREAT-FRAIL nehodnotil zachovanie nefroprotekcie po vysadení konkrétnej liekovej skupiny. Nie je preto podkladom na rutinné vysadenie blokády renínovo-angiotenzínového systému u albuminurickej CKD ani na znižovanie liečby srdcového zlyhávania iba podľa jedného merania tlaku.

Ako viesť riadenú depreskripciu

1. **Stanoviť konkrétny cieľ.** Napríklad zmiernenie ortostatických ťažkostí, prevencia pádov, korekcia hypovolémie alebo zníženie liekovej záťaže.
2. **Preskúmať celý liekový režim.** Vrátane psychofarmák, nitrátov, liekov na prostatu, analgetík a voľnopredajných prípravkov.
3. **Vybrať liek podľa aktuálnej indikácie a rizika.** Prednosť má liek bez presvedčivej pretrvávajúcej indikácie alebo s pravdepodobným podielom na ťažkostiach. Univerzálne poradie neexistuje.
4. **Ak nejde o urgentný stav, meniť jednu zložku naraz.** Betablokátory a centrálne pôsobiace sympatolytiká sa spravidla redukujú postupne.
5. **Vopred určiť monitorovanie a podmienky návratu.** Kontrolovať tlak, pulz, symptómy, pády, kongesciu a podľa lieku funkciu obličiek a elektrolyty.
6. **Výsledok znovu vyhodnotiť.** Opätovné nasadenie lieku pri návrate indikácie alebo nežiaducom vzostupe tlaku je správna súčasť reverzibilného procesu, nie jeho zlyhanie.

Predchádzajúca štúdia OPTIMISE ukázala, že u vybraných ambulantných pacientov vo veku najmenej 80 rokov možno po odstránení jedného lieku krátkodobo zachovať systolický tlak pod 150 mmHg. Išlo však o menej krehkú populáciu vybranú všeobecným lekárom a iba 12-týždňové primárne sledovanie. OPTIMISE a RETREAT-FRAIL sa preto dopĺňajú, ale nie sú vzájomne zameniteľné.

Kedy treba konať bezodkladne

Synkopa, hypotenzia so známkami hypoperfúzie, oligúria, bolesť na hrudníku, nová neurologická symptomatológia, závažná bradykardia alebo rýchlo sa zhoršujúca dýchavica vyžadujú bezodkladné klinické posúdenie. Vtedy nejde o rutinnú dlhodobú depreskripciu, ale o diagnostiku a liečbu potenciálne akútneho stavu.

Záver

RETREAT-FRAIL nepreukázal, že postupná redukcia antihypertenzív znižuje mortalitu, ani nedokázal úplnú rovnocennosť oboch postupov. Ukázal však, že v protokolom sledovanej skupine veľmi starých krehkých obyvateľov zariadení dlhodobej starostlivosti bolo možné znížiť počet liekov za cenu priemerného zvýšenia systolického tlaku približne o 4 mmHg bez zjavného rozdielu v nežiaducich udalostiach.

Najvhodnejším kandidátom na prehodnotenie liečby je krehký pacient s opakovane nízkym alebo zle tolerovaným tlakom, viacerými liekmi a nepriaznivým pomerom očakávaného prínosu a záťaže. Rozhodnutie musí rešpektovať ďalšie indikácie, objemový stav, funkciu obličiek, ciele pacienta a reálnu možnosť následného monitorovania.

Zdroje:

Benetos A, et al.; RETREAT-FRAIL Study Group. Reduction of Antihypertensive Treatment in Nursing Home Residents. N Engl J Med. 2025;393:1990–2000. DOI: 10.1056/NEJMoa2508157. PubMed PMID 40879421.

McManus RJ, et al. Effect of Antihypertensive Medication Reduction vs Usual Care on Short-term Blood Pressure Control in Patients With Hypertension Aged 80 Years and Older: The OPTIMISE Randomized Clinical Trial. JAMA. 2020;323:2039–2051. PubMed PMID 32453368.

McEvoy JW, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. Eur Heart J. 2024;45:3912–4018. plné odporúčanie ESC.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=znizenie-antihypertenziv-krehky-senior-retreat-frail · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.